ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (10 pont)

1. $\left|C\equiv O\right|$ ***1 pont***
2. H – H *
3. Színtelen, szagtalan. *
4. Színtelen, szagtalan. *
5. Mindkettő, *
mert nem oldódnak vízben. *
6. Pl. $Fe_2O_3 + 3\ CO = 2\ Fe + 3\ CO_2$ ***1 pont***
7. Pl. $CuO + H_2 = Cu + H_2O$ ***1 pont***
8. Mindkettő. *
Pl. $2\ Na + H_2 = 2\ NaH$ vagy $CO + 2\ H_2 = CH_3OH$ ***1 pont***
9. $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ *
10. síkháromszög (trigonális planáris) *
11. dipólus-dipólus kölcsönhatás *
12. szintézisgáz *
13. $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$ ***1 pont***

*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

2. Esettanulmány (9 pont)

a) A kapszicin keverék, a kapszaicin vegyület (kémiailag tiszta anyag). ***1 pont***
b) Legalább (100 : 25 = 4) négyszer erősebb. ***1 pont***
c) Igen, mert a kapszaicin felgyorsítja a zsíranyagcserét
és növeli a jóllakottság érzetét. ***1 pont***
d) A (kisebb hatóanyagtartalmú) krémeket, kenőcsöket izomfájdalmak
kezelésére, a (nagyobb hatóanyagtartalmú) tapaszokat neuralgiás
fájdalmak enyhítésére használják. ***1 pont***
e) 2 helyes példa megadása ***2 pont***
Pl. fejfájás tüneteinek enyhítése, szívpanaszok esetén a fizikai
terhelhetőség növelése, vércukorszint beállítása, gyomorpanaszok enyhítése.
f) Kapszaicin: Jancsó Miklós (Jancsó-Gábor Aranka, Szolcsányi János)
A-vitamin: Waltner Károly
C-vitamin: Szent-Györgyi Albert ***1 pont***
g) alkoholos OH–csoportot tartalmaz: A-vitamin, C-vitamin
amidcsoportot tartalmaz: *kapszaicin*
királis szénatomot tartalmaz: *C-vitamin*
konjugált rendszer, de nem aromás: *A-vitamin (és a C-vitamin)*
(Bármely 2 sor helyes kitöltése 1 pont) ***2 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. A
3. B
4. C
5. A
6. E
7. D
8. E

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

1. A helyesen kitöltött táblázat ***2 pont***
(Soronként 1 pont, vagy legalább 3 fémnél megfelelő jelölések 1 pont.)

A fém vegyjele	Ag	Ca	Cu	Fe	Zn
Sósavval reakcióba lép		**X**		**X**	**X**
NaOH-oldattal reakcióba lép		**X**			**X**

2. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
3. Sósav: fehér csapadék keletkezik *
NaOH-oldat: (sötét)barna csapadék keletkezik *
4. $Ag^+ + Cl^- = AgCl$ *
$2\ Ag^+ + 2\ OH^- = Ag_2O + H_2O$ ***1 pont***
5. glicin *
6. $CH_3CH_2Cl + NaOH = CH_3CH_2OH + NaCl$ ***1 pont***
(vagy az etil-klorid eliminációjának megadása)
7. $NaCl + H_2SO_4 = HCl + NaHSO_4$
vagy $2\ NaCl + H_2SO_4 = 2\ HCl + Na_2SO_4$ ***1 pont***
8. Katód: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***
Anód: $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont*

5. Elemző és táblázatos feladat (13 pont)

1. 2 *
2. nem *
3. addíció *
4. $CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$ ***1 pont***
5. benzol *
6. igen *
7. nem *
8. kormozó láng *
9. 8 *
10. nincs *
11. igen *
12. nem *

13. $n\ C_6H_5 – CH=CH_2 \rightarrow (– CH(C_6H_5) – CH_2 –)_n$ ***1 pont***
14. 6 *
15. fenol *
16. nem *
mert a szénsavnál gyengébb sav. *
17. nitrogén *
18. piridin *
19. lúgos *
20. szubsztitúció *
21. $C_5H_5N + Br_2 = C_5H_4NBr + HBr$ ***1 pont***
3-brómpiridin (meta-brómpiridin) *
*A *-gal jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.*

6. Számítási és elemző feladat (12 pont)

a) $M = 16 : 0{,}222 =$ **72,1 g/mol** ***1 pont***
A moláris tömegnek meglelő molekulaképlet: **C_4H_8O** ***1 pont***
b) $C_4H_8O(f) + 5{,}5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 4\ H_2O(f)$ ***1 pont***
(Az a)-ban kapott bármely képlettel helyesen rendezett egyenlet 1 pont.)
$\Delta_r H = (72{,}1 : 2{,}5) \cdot (–87{,}7) = – 2{,}53 \cdot 10^3$ kJ/mol ***1 pont***
c) Hess-tételének ismerete ***1 pont***
$–2530 = 4(–394) + 4(–286) – \Delta_k H(C_4H_8O(f))$
$\Delta_k H(C_4H_8O(f)) = –190$ kJ/mol ***1 pont***
d) Az étercsoport aláhúzása ***1 pont***
e) Az ismeretlen szekunder alkohol ***2 pont***
(1 pont az alkoholok közé sorolásért)
f) A szénlánc telítetlen (π–kötést tartalmaz) ***1 pont***
g) but-3-én-2-ol konstitúciójának és nevének megadása
(A molekulaképletnek megfelelő, de helytelenül megadott konstitúció tudományos nevének megadása 1 pont.) ***2 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2\ HBr$ ***1 pont***
A reakció nem jár anyagmennyiség-változással, ezért az egyensúlyi állandó kiszámítható anyagmennyiségekből is. A gázok esetén a térfogat- és anyagmennyiség-százalék megegyezik *(vagy ezek alkalmazása)* ***1 pont***
$n(HBr) = 0{,}686 \cdot 3{,}5$ mol = 2,40 mol ***1 pont***
$n(H_2) = 2 – 1{,}2 = 0{,}8$ mol
$n(Br_2) = 1{,}5 – 1{,}2 = 0{,}3$ mol ***1 pont***
$K = 2{,}4^2 : (0{,}8 \cdot 0{,}3) =$ 24,0 ***1 pont***
b) A 2,00 mol hidrogénből 1,2 mol alakult át, vagyis **60,0%–a**. ***1 pont***
c) Az egyensúlyi elegy átlagos moláris tömegének kiszámítása ***1 pont***
Mivel az átlagos moláris tömeg nem változik, kiszámítható a bemért anyagok ismeretében is.
$M = (2 \cdot 2 + 1{,}5 \cdot 160) : 3{,}5 = 69{,}7$ g/mol
A levegőre vonatkoztatott sűrűség a moláris tömegek hányadosa:

d = *M*(elegy)/*M*(levegő) = 69,7 : 28,9 = **2,41** ***1 pont***

d) A gáztörvény ismerete ***1 pont***

p = (3,5 mol · 8,314 J/(mol·K)· 473 K) : 10 dm^3 ***1 pont***

p **=** 1376 kPa = **1,38 MPa** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) A NaOH-oldatban csak az Al oldódik,
1 mólnyi mennyisége 1,5 mol hidrogént fejleszt.
Vagy a reakció egyenlete: Al + NaOH + 3 H_2O = $Na[Al(OH)_4]$ + 1,5 H_2 ***1 pont***

$n(H_2)$ = 147 cm^3 : 24,5 cm^3/mmol = 6 mmol ***1 pont***

n(Al) = 4 mmol

m(Al) = 4 mmol· 27 mg/mmol = 108 mg ***1 pont***

A keverék (108 : 524) · 100 = **20,6 *m/m*%-a az alumínium**,
79,4 *m/m*%-a az ismeretlen fém. ***1 pont***

b) A Faraday-törvények ismerete ***1 pont***

$n(e^-)$ = (6A· 386 s) : 96500 C/mol = 0,024 mol ***1 pont***

Az ismeretlen fém leválasztásához szükséges elektronok anyagmennyisége egyenlő a fémmel reakcióba lépni képes hidrogénionok anyagmennyiségével:
$n(e^-) = n(H^+)$ = 24 mmol ***1 pont***

Az ismeretlen fém által fejlesztett hidrogén anyagmennyisége ennek a fele, 12 mmol.
A fejlesztett hidrogén teljes mennyisége:
$n(H_2)$ = 6 mmol + 12 mmol =18 mmol

V**(H_2)** = 18 mmol· 24,5 mmol/cm^3 = **441 cm^3** ***1 pont***

c) Az ismeretlen fém savból 12 mmol hidrogéngázt fejleszt, ***1 pont***

tömege pedig 524 – 108 = 416 mg ***1 pont***

Me + z H^+ = Me^{z+} + 0,5z H_2 ***1 pont***

M(Me) = (416 · 0,5z) : 12 = 17,3z ***1 pont***

Az összefüggésnek megfelelő fém:
z = 3 M = 52,0 g/mol **króm** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) [H^+] = 0,1 · 0,0825 = 8,25 · 10^{-3} mol/dm^3 ***1 pont***

pH = –lg(8,25 · 10^{-3}) = **2,08** ***1 pont***

A savállandó ismerete ***1 pont***

K_s = (8,25 · 10^{-3})^2 : (0,1 – 8,25 · 10^{-3})

K**$_s$ = 7,42 · 10^{-4}** (mol/dm^3) ***1 pont***

b) Jelölje X a sav **moláris tömeg**ét
1 mol savat 935 mol vízben oldva a sav és víz tömegaránya:
X : (935· 18) = 1,00 : 99,0 ***1 pont***

X = **170 g/mol** ***1 pont***

935 mol víz tömege 16830 g, térfogata 16830 cm^3, ***1 pont***

1 mol sav tömege 170 g, térfogata 16830 : 168 = 100 cm^3 ***1 pont***

A **sav sűrűsége 1,70 g/cm^3** ***1 pont***

c) 1 mol galluszsav tömege 170 g, ez a kristályvizes anyag 90,43%-a ***1 pont***

A kristályvíz tömege (170 : 90,43) · 9,57 = 18,0 g ***1 pont***

***n*(galluszsav) : *n*(kristályvíz) = 1,00 : 1,00**	***1 pont***
(Ha 1 mol sav tömege 162 g, ez a kristályvizes anyag 52,9%-a	*1 pont*
A kristályvíz tömege (162 : 52,9) · 47,1 = 144 g	*1 pont*
n(galluszsav) : n(kristályvíz) = 1,00 : 8,00	*1 pont)*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási és elemző feladat –a), b) és c) rész:

3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat –a) és b) rész:

3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények